

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 I)

성명

수험 번호

제 [] 선택

1. 다음은 일상생활에서 사용하는 제품과 이와 관련된 성분 (가)와 (나)에 대한 자료이다.



(가) 아세트산(CH_3COOH)



(나) 뷰테인(C_4H_{10})

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

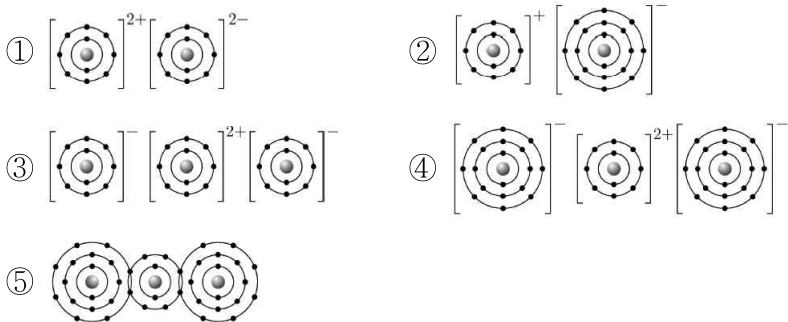
- <보 기>
- ㄱ. (가)의 수용액과 $\text{KOH}(\text{aq})$ 의 중화 반응은 흡열 반응이다.
 ㄴ. (나)의 연소 반응이 일어날 때 주위로 열을 방출한다.
 ㄷ. (가)와 (나)는 모두 탄소 화합물이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 다음은 원소 X와 Y에 대한 자료이다.

- X와 Y는 3주기 원소이다.
 ○ $\text{X}(\text{s})$ 는 전성(퍼짐성)이 있고, Y의 원자가 전자 수는 7이다.
 ○ 바닥상태 원자의 전자 배치에서 홀전자 수는 $\text{Y} > \text{X}$ 이다.

다음 중 X와 Y가 결합하여 형성된 안정한 화합물의 화학 결합 모형으로 적절한 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.) [3점]



3. 표는 이온 결합 화합물 (가)~(다)에 대한 자료이다.

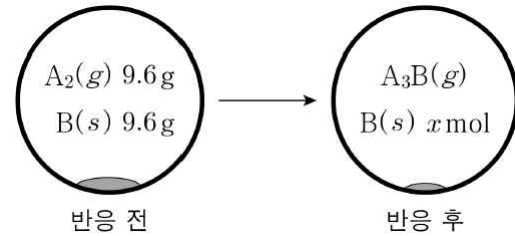
화합물	구성 이온	화합물 1mol에 들어 있는 전체 이온의 양(mol)	화합물 1mol에 들어 있는 전체 전자의 양(mol)
(가)	K^+ , X^-	㉠	28
(나)	K^+ , Y^-		36
(다)	Ca^{2+} , O^{2-}	㉡	㉢

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, O, K, Ca의 원자 번호는 각각 8, 19, 20이고, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)

- <보 기>
- ㄱ. Y는 3주기 원소이다.
 ㄴ. ㉠ > ㉡이다.
 ㄷ. ㉢은 28이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

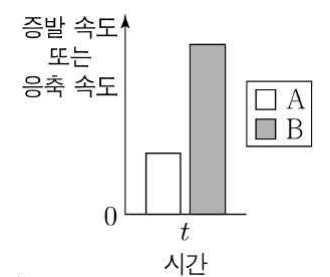
4. 그림은 강철 용기에 $\text{A}_2(\text{g})$ 와 $\text{B}(\text{s})$ 를 넣고 반응을 완결시켰을 때, 반응 전과 후 용기에 존재하는 물질을 나타낸 것이다.



x는? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, A와 B의 원자량은 각각 16, 32이다.)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

5. 그림은 밀폐된 진공 용기에 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 을 넣은 후 시간이 t일 때 A와 B를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 H_2O 의 증발 속도와 응축 속도 중 하나이고, 2t일 때 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 과 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 는 동적 평형 상태에 도달하였다.

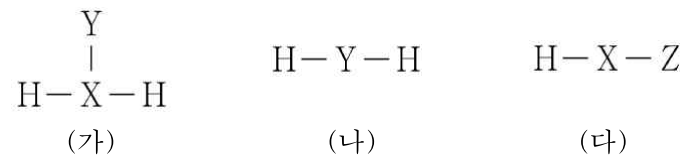


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25°C 로 일정하다.)

- <보 기>
- ㄱ. A는 H_2O 의 응축 속도이다.
 ㄴ. t일 때 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 가 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 로 되는 반응은 일어나지 않는다.
 ㄷ. $\frac{\text{B}}{\text{A}}$ 는 2t일 때가 t일 때보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림은 수소(H)와 원소 X~Z로 구성된 분자 (가)~(다)의 구조식을 단일 결합과 다중 결합의 구분 없이 나타낸 것이다. X~Z는 C, N, O를 순서 없이 나타낸 것이고, (가)~(다)에서 X~Z는 옥텟 규칙을 만족한다.



(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 극성 분자는 3가지이다.
 ㄴ. 공유 전자쌍 수 비는 (가) : (나) = 3 : 2이다.
 ㄷ. 결합각은 (다) > (나)이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (화학 I)

과학탐구 영역

7. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

[가설]
 ○ 분자당 구성 원자 수가 3인 분자의 분자 모양은 모두 ㉠이다.

[탐구 과정 및 결과]
 (가) 분자당 구성 원자 수가 3인 분자를 찾고, 각 분자의 분자 모양을 조사하였다.
 (나) (가)에서 조사한 내용을 표로 정리하였다.

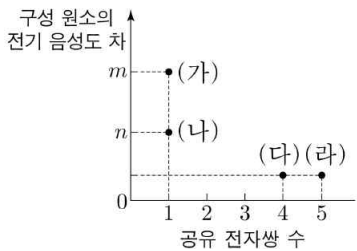
가설에 일치하는 분자	가설에 어긋나는 분자
BeF ₂ , CO ₂ , ...	OF ₂ , ㉡, ...

[결론]
 ○ 가설에 어긋나는 분자가 있으므로 가설은 옳지 않다.

학생 A의 탐구 과정 및 결과와 결론이 타당할 때, 다음 중 ㉠과 ㉡으로 가장 적절한 것은?

- | | | | |
|----------|-----|-------|-----------------|
| ㉠ | ㉡ | ㉠ | ㉡ |
| ① 직선형 | HNO | ② 직선형 | CF ₄ |
| ③ 굽은형 | HOF | ④ 굽은형 | FCN |
| ⑤ 평면 삼각형 | FCN | | |

8. 그림은 수소(H)와 원소 X~Z로 구성된 분자 (가)~(라)의 공유 전자쌍 수와 구성 원소의 전기 음성도 차를 나타낸 것이다. (가)~(라)는 각각 H_aX_a, H_bX, HY, HZ 중 하나이고, 분자에서 X~Z는 옥텟 규칙을 만족한다. X~Z는 C, F, Cl를 순서 없이 나타낸 것이고, 전기 음성도는 Y>Z>H이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

ㄱ. $a=2$ 이다.
 ㄴ. (라)에는 무극성 공유 결합이 있다.
 ㄷ. YZ에서 구성 원소의 전기 음성도 차는 $m-n$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 표는 바닥상태 마그네슘(Mg) 원자의 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈 (가)~(라)에 대한 자료이다. n 은 주 양자수, l 은 방위(부) 양자수, m_l 은 자기 양자수이다.

오비탈	(가)	(나)	(다)	(라)
$\frac{1}{n+m_l}$ (상댓값)	2	a	a	$2a$
$n+l+m_l$	4	3	2	2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

ㄱ. (가)의 l 는 1이다.
 ㄴ. m_l 는 (나)와 (다)가 같다.
 ㄷ. 에너지 준위는 (라)>(다)이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 용액의 몰 농도에 대한 학생 A와 B의 실험이다.

[학생 A의 실험 과정]
 (가) aM X(aq) 100mL에 물을 넣어 200mL 수용액을 만든다.
 (나) (가)에서 만든 수용액 200mL와 $0.2M$ X(aq) 50mL를 혼합하여 수용액 I을 만든다.

[학생 B의 실험 과정]
 (가) aM X(aq) 200mL와 $0.2M$ X(aq) 50mL를 혼합하여 수용액을 만든다.
 (나) (가)에서 만든 수용액 250mL에 물을 넣어 수용액 II를 만든다.

[실험 결과]
 ○ A가 만든 I의 몰 농도(M) : $8k$
 ○ B가 만든 II의 몰 농도(M) : $7k$

$\frac{k}{a}$ 는? (단, 온도는 일정하고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같다.) [3점]

- ① $\frac{1}{30}$ ② $\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{10}$ ④ $\frac{2}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

11. 다음은 원소 X, Y와 관련된 산화 환원 반응 실험이다.

[자료]
 ○ 화학 반응식 :

$$aXO_4^{2-} + bY^- + cH^+ \rightarrow aX^{m+} + dY_2 + eH_2O$$
($a \sim e$ 는 반응 계수)
 ○ X의 산화물에서 산소(O)의 산화수는 -2 이다.

[실험 과정 및 결과]
 ○ XO_4^{2-} $2Nmol$ 을 충분한 양의 Y^- 과 H^+ 이 들어 있는 수용액에 넣어 모두 반응시켰더니, Y_2 $3Nmol$ 이 생성되었다.

$x \times \frac{a}{c}$ 는? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, Y_2 는 물과 반응하지 않는다.)

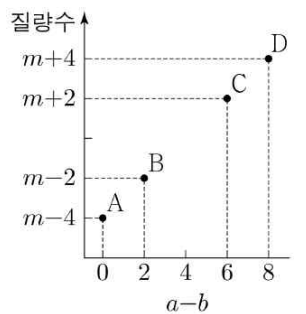
- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

12. 그림은 원자 A~D의 중성자수(a)와 전자 수(b)의 차($a-b$)와 질량수를 나타낸 것이다. A~D는 원소 X의 동위 원소이고, A~D의 중성자수 합은 96이다.

$\frac{1g \text{의 A에 들어 있는 중성자수}}{1g \text{의 D에 들어 있는 중성자수}}$ 는 ?

(단, X는 임의의 원소 기호이고, A, B, C, D의 원자량은 각각 $m-4$, $m-2$, $m+2$, $m+4$ 이다.) [3점]

- ① $\frac{6}{7}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{8}{7}$ ④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{4}{3}$



13. 다음은 금속 A ~ C의 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정]

(가) 비커에 0.1M $A^{a+}(aq)$ V mL를 넣는다.

(나) (가)의 비커에 충분한 양의 $B(s)$ 를 넣어 반응을 완결시킨다.

(다) (나)의 비커에 0.1M $C^{c+}(aq)$ V mL를 넣어 반응을 완결시킨다.

[실험 결과]

○ 각 과정 후 수용액에 들어 있는 모든 금속 양이온에 대한 자료

과정	(가)	(나)	(다)
양이온의 종류	A^{a+}	B^{b+}	B^{b+}
양이온의 양(mol)(상댓값)	1	2	3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이고 물과 반응하지 않으며, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [3점]

—<보 기>—

ㄱ. (나)와 (다)에서 $B(s)$ 는 환원제로 작용한다.

ㄴ. $\frac{b}{c} = \frac{2}{3}$ 이다.

ㄷ. $\frac{\text{(다)에서 반응한 } B(s) \text{의 양(mol)}}{\text{(나)에서 생성된 } A(s) \text{의 양(mol)}} = 1$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 ㉠과 ㉡에 대한 설명과 2, 3주기 1, 15, 16족 바닥상태 원자 W ~ Z에 대한 자료이다. n 은 주 양자수이고, l 은 방위(부) 양자수이다.

- ㉠ : 각 원자의 바닥상태 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈의 $n+l$ 중 가장 큰 값
- ㉡ : 각 원자의 바닥상태 전자 배치에서 $n+l$ 가 가장 큰 오비탈에 들어 있는 전체 전자 수

원자	W	X	Y	Z
㉠	2	3	3	4
㉡	1	3	7	4

W ~ Z에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W ~ Z는 임의의 원소 기호이다.)

—<보 기>—

ㄱ. W와 Y는 같은 족 원소이다.

ㄴ. 홀전자 수는 $X > Z$ 이다.

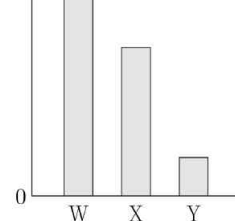
ㄷ. $\frac{p\text{오비탈에 들어 있는 전자 수}}{s\text{오비탈에 들어 있는 전자 수}}$ 의 비는 $X:Y=5:8$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가)는 원자 W ~ Y의 $\frac{\text{제1 이온화 에너지}}{\text{원자 반지름}}$ 를, (나)는 원자

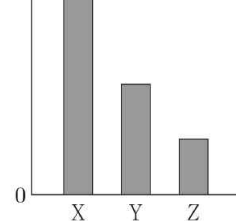
X ~ Z의 $\frac{\text{이온 반지름}}{|\text{이온의 전하}|}$ 을 나타낸 것이다. W ~ Z는 O, F, Mg, Al을 순서없이 나타낸 것이고, W ~ Z의 이온은 모두 Ne의 전자 배치를 갖는다.

제1 이온화 에너지
원자 반지름



(가)

이온 반지름
|이온의 전하|



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

ㄱ. W는 F이다.

ㄴ. $\frac{\text{제3 이온화 에너지}}{\text{제2 이온화 에너지}}$ 는 $X > Y$ 이다.

ㄷ. 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 $Z > Y$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 25℃에서 수용액 (가) ~ (다)에 대한 자료이다.

- (가), (나), (다)의 $\frac{pH}{pOH}$ 는 각각 $\frac{5}{2}$, $16k$, $9k$ 이다.
- (가), (나), (다)에서 OH^- 의 양(mol)은 각각 $100x$, x , y 이다.
- 수용액의 부피는 (가)와 (나)가 같고, (다)는 (나)의 10배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 25℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이다.) [3점]

—<보 기>—

ㄱ. $y = 10x$ 이다.

ㄴ. (가)의 pH
ㄷ. (나)의 $pOH > 1$ 이다.

ㄷ. (나)에서 OH^- 의 양(mol)
ㄷ. (다)에서 H_3O^+ 의 양(mol)=1이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음은 25℃에서 식초 A, B 각 1g에 들어 있는 아세트산(CH₃COOH)의 질량을 알아보기 위한 중화 적정 실험이다.

[자료]

- CH₃COOH의 분자량은 60이다.
- 25℃에서 식초 A, B의 밀도(g/mL)는 각각 d_A , d_B 이다.

[실험 과정]

(가) 식초 A, B를 준비한다.

(나) A 50mL에 물을 넣어 수용액 I 100mL를 만든다.

(다) 100mL의 I에 페놀프탈레인 용액을 2~3 방울 넣고 0.2M NaOH(aq)으로 적정하였을 때, 수용액 전체가 붉게 변하는 순간까지 넣어 준 NaOH(aq)의 부피(V)를 측정한다.

(라) B 40mL에 물을 넣어 수용액 II 100g를 만든다.

(마) 10mL의 I 대신 20g의 II를 이용하여 (다)를 반복한다.

[실험 결과]

- (다)에서 V: 10mL
- (마)에서 V: 30mL
- 식초 A, B 각 1g에 들어 있는 CH₃COOH의 질량

식초	A	B
CH ₃ COOH(aq)의 질량(g)	8w	x

$x \times \frac{d_B}{d_A}$ 는? (단, 온도는 25℃로 일정하고, 중화 적정 과정에서 식초 A, B에 포함된 물질 중 CH₃COOH만 NaOH과 반응한다.)

① 6w ② 9w ③ 12w ④ 15w ⑤ 18w

18. 표는 2xM HA(aq), xM H₂B(aq), yM NaOH(aq)의 부피를 달리하여 혼합한 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

혼합 수용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	2xM HA(aq)	a	0	a
	xM H ₂ B(aq)	b	b	c
	yM NaOH(aq)	0	c	b
혼합 수용액에 존재하는 모든 이온 수의 비율				

$\frac{y}{x} \times \frac{(\text{나})\text{에 존재하는 Na}^+\text{의 양(mol)}}{(\text{나})\text{에 존재하는 B}^{2-}\text{의 양(mol)}}$ 은? (단, 수용액에서 HA는 H⁺와 A⁻으로, H₂B는 H⁺와 B²⁻으로 모두 이온화되고, 물의 자동 이온화는 무시한다.) [3점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ 9 ⑤ 12

19. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

$$2A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$$

그림 (가)는 실린더에 B(g)를 넣은 것을, (나)는 (가)의 실린더에 A(g) 10wg을 첨가하여 일부가 반응한 것을, (다)는 (나)의 실린더에서 반응을 완결시킨 것을 나타낸 것이다. 실린더 속 전체 기체의 부피비는 (가) : (나) = 5 : 11이고, (가)와 (다)에서 실린더 속 전체 기체의 밀도(g/L)는 각각 d와 xd이며, $\frac{C\text{의 분자량}}{A\text{의 분자량}} = \frac{2}{5}$ 이다.

$x \times \frac{(\text{다})\text{의 실린더 속 B(g)의 질량(g)}}{(\text{나})\text{의 실린더 속 C(g)의 질량(g)}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

① 9 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

20. 다음은 t℃, 1기압에서 실린더 (가)~(다)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다.

- X의 질량은 (가)에서가 (다)에서의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
- 실린더 속 기체의 단위 부피당 Y원자 수는 (나)에서가 (다)에서의 $\frac{5}{3}$ 배이다.
- 전체 원자 수는 (가)에서가 (다)에서의 $\frac{11}{20}$ 배이다.

$\frac{b}{a \times m}$ 는? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.